

1. GÉNÉRALITÉS

Internet signifie **Interconnection Network** ("Network" signifie "Réseau").

Définition 1.

Internet est un **réseau de machines** connectées entre elles et pouvant ainsi communiquer et échanger des **données**.

Une donnée peut être un texte, un nombre, une image, un son, une vidéo ... etc.

En informatique, elle peut toujours être représentée par une suite de 0 et de 1 (On dit des **bits** en anglais pour **binary digit**).

Ces 0 et 1 sont souvent regroupés en paquets de 8 appelés **octets** (On dit **Byte** en anglais)

Exemple 1. 00101100 11011110 00001010 est une série de 3 octets.

Remarque 1.

- ★ Une série de 1000 octets soit 10^3 octets est un **Kilo-octet**, noté **Ko** (ou **KB** en anglais)
- ★ Une série de 1 000 000 octets soit octets est un-octet, noté (ou)
- ★ Une série de 1 000 000 000 octets soit octets est un-octet, noté (ou)
- ★ Une série de 1 000 000 000 000 octets soit octets est un-octet, noté (ou)

Exemple 2.

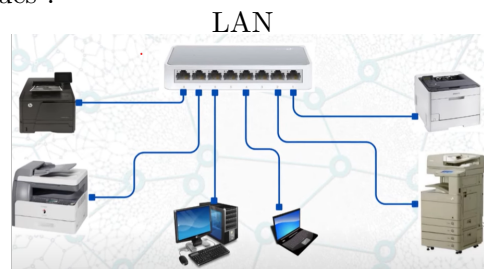
- ★ Un texte de quelques centaines de caractères peut-être encodé sur quelques centaines d'octets.
- ★ Un message vocal d'une minute peut-être encodé sur 1 Mo environ.
- ★ Un morceau de musique au format de compression *mp3* peut-être encodé sur quelques Mo.
- ★ Une image au format de compression *jpg* peut-être encodée sur quelques centaines de Ko
- ★ Une vidéo au format de compression *mp4* peut-être encodé sur quelques centaines de Mo.

2. LES RÉSEAUX

On peut distinguer 2 types principaux de réseaux informatiques :

- ★ **Réseau local (LAN - Local Area Network)** (infrastructure réseau sur une zone peu étendue).

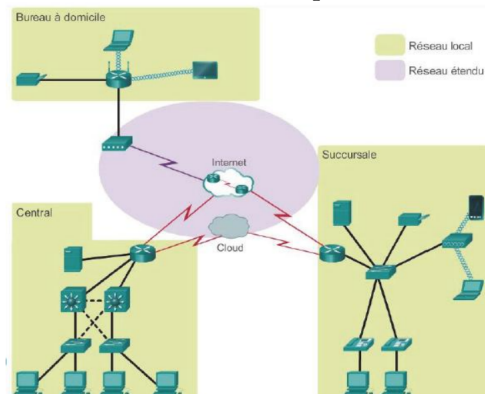
Dans un LAN, les **périphériques** sont reliés à un **switch**.



3 LAN interconnectés par un WAN

- ★ **Réseau étendu (WAN - Wide Area Network)** (infrastructure réseau permettant d'accéder à d'autres réseaux sur une vaste zone).

Le WAN permet des échanges de données entre des LAN distants notamment grâce à des périphériques appelés **routeurs**.



3. LES SUPPORTS

Les réseaux utilisent principalement 3 types de **soutports** pour interconnecter des périphériques et permettre la circulation des données.

- ★ **Les liaisons filaires** "cuivre" (câbles ethernet) : impulsions électriques.
- ★ **La fibre optique** : impulsions lumineuses
- ★ **Les transmissions sans fil** (Bluetooth, wifi, 4/5G) : ondes radio.

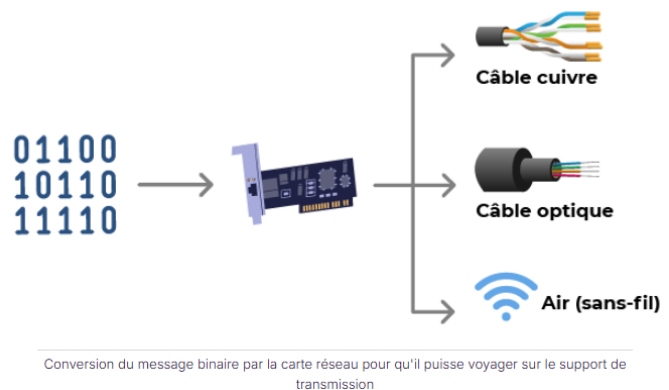
Plus de 90% des données qui circulent sur internet le font via des câbles de fibre optique sous-marins.
Voir Arte : Le dessous des cartes (câbles sous-marins, la guerre invisible)

<https://www.youtube.com/watch?v=OxoRqjK7Dp0>

Voir la carte des câbles sous-marins :

<https://www.submarinecablemap.com/>

Remarque 2. Les systèmes (ordinateur, tablette, smartphone, ampoule ...etc) connectés à un réseau possèdent une **carte réseau** (cuivre, optique ou sans fil).



EXERCICE 1.

Le débit moyen descendant (en réception) de la fibre optique en France en 2025 est de 72 Mo/s.
Le débit moyen montant (en émission) est lui de 46 Mo/s.

- ① Calculer le temps de téléchargement d'une vidéo de 750 Mo. Arrondir à 1 s près.
- ② Calculer le temps d'envoi d'un dossier de photos de 9 Go. Arrondir à 1 s près.

4. ADRESSES IP ET ROUTAGE

4. 1. ADRESSE IP

Chaque périphérique (PC, tablette, Smartphone, objet connecté...etc) connecté à un réseau possède une **adresse IP** qui permet de l'identifier sur le réseau.

La norme fonctionnelle actuelle est l'**IPv4**, ce qui signifie que l'adresse IP d'un système se compose de **4 valeurs comprises entre 0 et 255**.

EXERCICE 2.

Entoure les adresses IP valables selon la norme IPv4 :

155.2.98.208

1.5.2.107

54.181.280.41

71.66.7.77.62

200.142.1.0

Une adresse IP est toujours constituée de 2 parties :

- ★ **L'adresse du réseau local**
- ★ **l'identifiant du périphérique sur ce réseau local**

Pour un **masque de sous-réseau** égal à 255.255.255.0 :

- ★ l'**adresse du réseau** local est constitué des **3 premiers numéros** de l'adresse IP.
- ★ l'**identifiant du périphérique** est le **dernier numéro** de l'adresse IP.

EXERCICE 3.

On considère que les adresses IP suivantes sont celles d'ordinateurs appartenant à des réseaux dont le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.

PC1 : 192.2.54.8 PC2 : 87.45.104.3 PC3 : 54.224.67.141 PC4 : 87.45.104.17 PC5 : 54.224.27.9

- ① Entoure en rouge l'adresse réseau de ces ordinateurs
- ② Y a-t-il des ordinateurs qui peuvent appartenir au même sous-réseau ? Justifier.

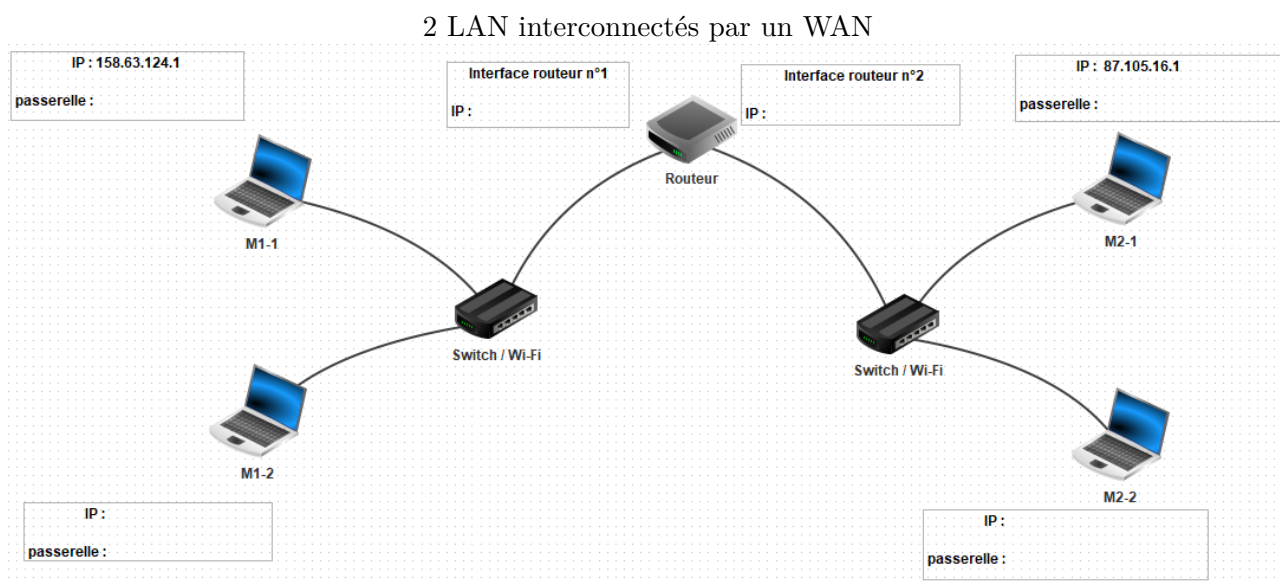
4. 2. ROUTAGE

Les machines principales qui permettent aux périphériques (PC, tablette, Smartphone, objet connecté...etc) de "se trouver" sur internet s'appellent des **routeurs**.

Pour pouvoir communiquer avec un système hors de son sous-réseau, un périphérique possède une **adresse de passerelle** : c'est l'adresse IP de l'interface du premier routeur rencontré.

EXERCICE 4.

Configurer le réseau suivant afin que les ordinateurs puissent communiquer les uns avec les autres.



Remarque 3. En général, pour communiquer d'un LAN à un autre, il faut passer par plusieurs routeurs

5. COMMANDES

Voici 3 commandes à connaître et à savoir écrire dans une **invite de commande** (ou **terminal de commande**).

- ★ Trouver sa propre adresse IP et d'autres paramètres de connexion :

```
ipconfig ou ipconfig /all
```

- ★ Savoir si on peut communiquer avec un autre ordinateur :

```
ping adresse IP de l'ordinateur à atteindre
```

Exemple :

- ★ Connaître le chemin parcouru (liste des interfaces rencontrées) pour communiquer avec un autre ordinateur :

`tracert adresse IP de l'ordinateur à atteindre` (`tracert` sous filius)

Exemple :

6. PROTOCOLES TCP/IP

Pour que 2 périphériques puissent s'échanger des données sur un réseau, un ensemble de règles appelées **protocoles** sont nécessaires. Nous détaillons ici le rôle des protocoles TCP et IP.

Voir la vidéo suivante :

<https://ressources.numeres.net/id-57>

6.1. LE PROTOCOLE IP (INTERNET PROTOCOL)

Le **protocole IP** s'occupe d'**acheminer des données** d'un périphérique à un autre à travers le réseau à l'aide de l'adresse IP de chacun et grâce aux routeurs.

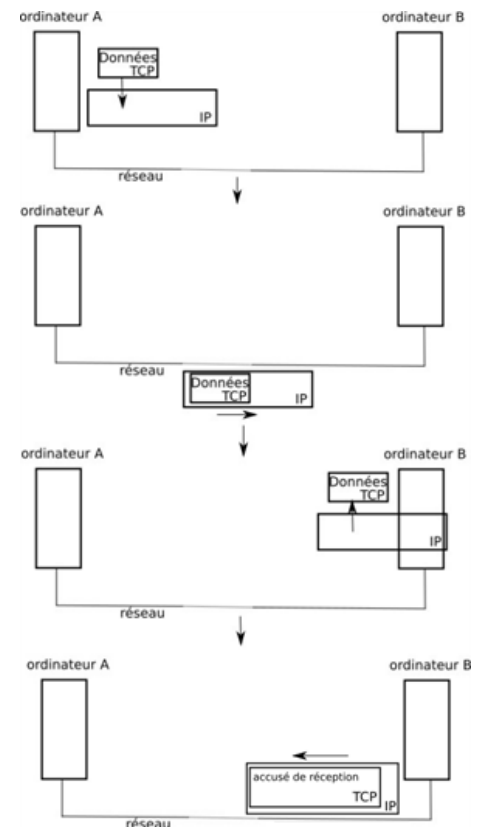
Pour cela, il s'occupe notamment du découpage des données en paquets.

6.2. LE PROTOCOLE TCP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL)

Le **protocole TCP** permet de **contrôler le bon acheminement** des paquets et leur bonne réception.

Il demande à ce que l'ordinateur cible émette un **accusé de Réception** (AR) pour chaque paquet reçu.

Si un AR n'est pas reçu au bout d'un certain temps par l'ordinateur émetteur, ce dernier réémet indéfiniment le même paquet jusqu'à l'obtention de l'AR.



Encapsulation des paquets de données

7. LE MODÈLE CLIENT - SERVEUR ET LE SERVICE DNS

7.1. MODÈLE CLIENT-SERVEUR

Définition 2.

- ★ Un **client** est une application qui fonctionne sur la machine d'un utilisateur.
Par exemple un navigateur web, un client de courrier électronique (Outlook), un client d'application quelconque (Client Pronote) .
- ★ Un **serveur** est une machine très puissante équipée de programmes permettant de diffuser de grandes quantités d'information à la demande (sites web, mails, vidéos, drives, ...)

Principe du modèle client-serveur : Le client adresse une **requête** à un serveur qui lui répond.

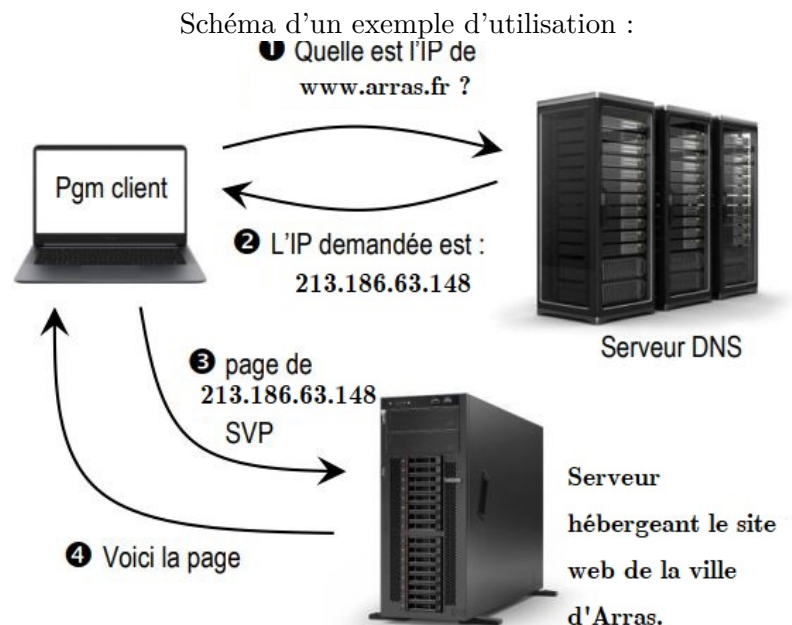
Remarque 4. Dans une grande majorité des cas, un client adresse une requête à un **serveur web** et utilise un service DNS

7. 2. SERVICE DNS

Voir la vidéo suivante :

<https://www.youtube.com/watch?v=qzWdzAvfBoo>

Définition 3. Un serveur **DNS** (**D**omain **N**ame **S**ystem) joue le rôle d'annuaire et sert à traduire les noms de domaine que nous utilisons (faciles à retenir, comme **www.arras.fr**) en adresses IP que les ordinateurs comprennent.



Remarque 5.

- ★ Les **Fournisseurs d'accès internet (FAI)** (Orange, SFR, Free ...) fournissent aussi un service DNS.
- ★ Dans le terminal de commande d'un ordinateur connecté à internet, on peut donc écrire des commandes telles que : `ping www.arras.fr` ou `tracert www.arras.fr`

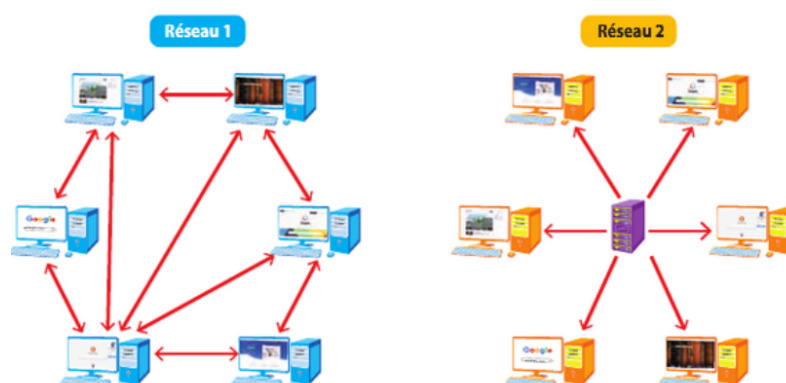
8. LE PAIR À PAIR (OU PEER TO PEER)

Une vidéo expliquant le P2P :

<https://youtu.be/6ZazbI8faqw>

Le **pair-à-pair** est un modèle d'échange où chaque ordinateur du réseau est à la fois client (en réception) et serveur (en transmissions de données), contrairement au modèle client-serveur.

Modèle pair à pair VS modèle Client-Serveur



Un logiciel permet d'utiliser le réseau P2P à l'aide d'un protocole particulier d'échange de données (Le plus connu est BitTorrent).

Les machines s'échangent les fichiers par bloc. Une fois un bloc reçu, la machine en devient automatiquement distributeur.

8. 1. LES USAGES LÉGAUX DU PEER-TO-PEER

L'usage légal le plus connu est le téléchargement de fichier par des particuliers, mais aussi par des sociétés commerciales qui transmettent, par exemple, leurs mises à jour logicielles par ce biais. D'autres usages existent, comme le développement de réseaux sociaux peer-to-peer , les projets de calculs partagés.

8. 2. LES USAGES ILLÉGAUX DU PEER-TO-PEER

L'usage illégal principal est le téléchargement gratuit d'œuvres culturelles normalement payantes. En France la Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) veille aux intérêts des titulaires d'œuvres de droits protégées au titre de la propriété intellectuelle.

8. 3. LA BLOCKCHAIN

Le peer-to-peer connaît un regain d'usage avec la technologie blockchain, qui consiste à répliquer sur de nombreuses machines les preuves chiffrées et vérifiables par chacun d'un ensemble d'information enregistrées. Blockchain utilise le mode peer-to-peer. Cette technologie est utilisée en particulier pour les monnaies virtuelles, par exemple le Bitcoin.